Öğrenciler, tarım alanlarında kullanılan metal nanoparçacıkların toprak sağlığına ve bitki büyümesine olan etkilerini araştırabilir. Bu amaçla laboratuvar koşullarında ve seralarda nanoparçacıkların bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyebilir. Toprak örneklerinde ve bitki dokularında nanoparçacık analizleri yapabilir. Gerçek tarım alanlarında uzun vadeli nanoparçacık uygulamalarının etkilerini gözlemleyebilir. Çeşitli bitki türleri ve toprak tipleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yapabilir. Nanoparçacıkların çevresel davranışını ve bitki-toprak etkileşimlerini modelleyebilir. Öğrenciler, bu gibi verileri kullanarak toprak sağlığını korumada ve gıda üretiminde sürdürülebilirlik stratejileri geliştirebilir; gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri belirleyebilir ve bu riskleri yönetebilir.

*Öğrenciler, evsel atıklar yerine sanayi atıklarından metal nanoparçacıkların geri kazanımı üzerine projeler geliştirmek için teşvik edilebilir. Kullanılmış elektronik cihazlar, araba parçaları gibi belirli atık türlerinden nanoparçacık geri kazanımı üzerine odaklanılması sağlanabilir. Öğrencilere mevcut sanayi uygulamaları ve nanoparçacıkların ekolojik etkileri inceletilebilir. Günlük hayattan örnekler kullanılarak endüstriyel süreçlerin çevresel etkilerini azaltmak için yenilikçi çözümler geliştirilmesi sağlanabilir. Öğrencilerden sanayi atıklarından metal ve alaşımların üretimi ve kullanımının çevresel etkilerini analiz etmeleri istenebilir. Böylece öğrencilerin bu malzemelerin ekolojik ayak izini azaltacak şekilde kullanılmasına ilişkin yöntemler geliştirmesi sağlanabilir. Ekoloji, kimya bilimi, malzeme bilimi ve mühendislik gibi farklı disiplinlere ait bilgilerin birleştirilmesi yolu ile kapsamlı ve etkili çözümler üretilmesi sağlanabilir. Bu süreçlerle eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirilebilir.

Destekleme Öğrencilere evsel atıklardan metal nanoparçacıkların elde edilmesine ilişkin deney videoları izletilebilir. Evsel atıklardan elde edilen metal nanoparçacık miktarına ilişkin hazır veri seti kullanılarak evsel atıkların ne kadarının geri dönüştürülebildiğine yönelik çıkarım yapılması sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

10. SINIF TEMALARI

1. TEMA: ETKİLEŞİM

Bu tema, *Kimyasal Tepkimeler* ve *Gazlar* olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin kimyasal değişimlere ilişkin bilimsel gözlem yapmaları ve model oluşturmaları, kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapmaları, mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapmaları, stokiyometrik hesaplamalara ilişkin tümdengelimsel akıl yürütmeleri, gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem ve bilimsel sorgulama yapmaları, ideal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturmaları, gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 32

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB7. Deney Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB11. Tümdengelimsel Akıl Yürütme, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.1. Çelişki Giderme, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E1.6. Seçicilik, E2.1. Empati, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D6. Dürüstlük, D11. Özgürlük, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.7, Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB2. 14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.10.1.1. Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

a) *Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerini (enerji değişimi, gaz çıkışı, renk değişimi veya yeni bir katının oluşumu) tanımlar.*

b) *Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.*

c) *Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin topladığı verileri tepkenlerin alt mikro seviyedeki değişimi temelinde açıklar.*

KİM.10.1.2. Kimyasal tepkimelerin oluşumunu açıklamak için bilimsel model oluşturabilme

a) *Taneciklerin yeniden düzenlenmesi temelinde kimyasal tepkimelerin oluşumu için önerdiği modeli farklı kimyasal tepkimelerin oluşum süreçlerini inceleyerek sınar.*

b) *Sınama sürecinde elde ettiği kanıtlara uygun olarak modelini geliştirir.*

KİM.10.1.3. Kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Tepkime türlerinin (çökelme, indirgenme-yükseltgenme ve asit-baz) oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergeleri (renk değişimi, çökelek oluşumu, enerji değişimi ve gaz çıkışı) tanımlar.*

b) *Tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergelere yönelik veri toplar ve kaydeder.*

c) *Tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin verileri sembolik ve alt mikro seviyedeki gösterimlerle açıklar.*

KİM.10.1.4. Mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) *Maddelerin miktarını ifade etmek için ölçülebilir (kütle, tanecik sayısı vb.) özellikleri belirler.*

b) *Maddelerin aynı sayıda tanecik içeren örneklerinin kütlesini ölçer.*

c) *Maddelerin tanecik sayısını ifade etmek için yaptığı işlemlere uygun tanım yapar.*

KİM.10.1.5. Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) *Atom sayısı, molekül sayısı, kütle ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi kuramsal temele dayalı kurduğu hipotezleri ile test eder.*

b) *Değişkenler arasındaki orantısal ilişkilere yönelik hipotezlerini yeni durumları açıklamak için kullanır.*

KİM.10.1.6. Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının tutarsızlıklarına ilişkin çelişkiyi giderebilme

a) *Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarındaki tutarsızlıkların nerede olduğunu belirler.*

b) *Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için olası yolları araştırır.*

c) *Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için uygun yolu seçerek uygular.*

ç) *Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının denkliğini değerlendirir.*

KİM.10.1.7. Kimyasal tepkimelerde stokiyometrik ilişkilere yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) *Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünlerin katsayıları ile mol sayıları arasındaki ilişkileri belirler.*

b) *Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkileri kurar.*

c) *Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkilere yönelik çıkarım yapar.*

KİM.10.1.8. Gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Gazların özelliklerinin (hacim, basınç, genleşme, sıkıştırılabilirlik, karışabilirlik ve yoğunluk) farkını ortaya koyar.*

b) *Gazların özelliklerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.*

c) *Topladığı veriler üzerinden gazların özelliklerine (basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı) ilişkin keşfettiği örüntüleri tanecikli model ile açıklar.*

KİM.10.1.9. Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

a) *Gazların hacim, basınç, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik araştırılabilir sorular oluşturur.*

b) *Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere hipotez kurar.*

c) *Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı arasındaki ikili ilişkileri gösteren gaz yasalarına yönelik araştırma planlar ve planladığı araştırmayı gerçekleştirir.*

ç) *Çizdiği grafikler üzerinden matematiksel modeller önerir.*

d) *Elde ettiği grafiksel ve matematiksel modelleri kullanarak gazlara ilişkin değişkenler (P, V, T ve n) arasındaki ilişkileri açıklar.*

e) *Gaz yasalarını kinetik moleküler teori ile değerlendirir.*

KİM.10.1.10. İdeal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturabilme

a) *Boyle, Charles ve Avogadro yasaları arasında örüntü oluşturur.*

b) *Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi genel matematiksel bir eşitlikle ifade eder.*

KİM.10.1.11. Gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapabilme

a) *Efüzyon ve difüzyon ile ilgili deney tasarlar.*

b) *Deney sonuçlarını günlük hayattaki durumları açıklamak için kullanır.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kimyasal Tepkimeler: Kimyasal Değişimin Göstergeleri, Kimyasal Tepkimelerin Oluşumu, Kimyasal Tepkime Türleri, Mol Kavramı, Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar

Gazlar: Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori, Gaz Yasaları, İdeal Gaz Yasası, Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

asit-baz tepkimesi, çökelme tepkimesi, difüzyon, efüzyon, gaz basıncı, hacim, ideal gaz, indirgenme-yükseltgenme tepkimesi (redoks), kimyasal tepkime, mol, mutlak sıcaklık, sınırlayıcı bileşen, standart-normal şartlar, tepkime denklemleri, yüzde verim

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında etkinlik kâğıdı, deney raporu, yansıtma notu, performans görevi, kısa cevaplı sorular, çalışma yaprağı, akran değerlendirme formu ve öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden seçtiği kimyasal bir tepkimenin gerçekleşme sürecini farklı materyaller kullanarak süreç aşamalı modellemesi istenebilir. Performans görevi "tepkimeyi belirleme, uygun materyal seçme, tepkime aşamalarını takip etme, kendi modelinin bilimsel modele uygunluğu" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde gazların madde miktarı, hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişkileri ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir; uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "araştırma sorusu oluşturabilme, bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirleyebilme, denemeler yapabilme, elde ettiği sonuçlara dayalı grafik çizebilme ve belirlediği ilişkileri matematiksel modelleyebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal olayları, fiziksel ve kimyasal bazı olayların sembolik gösterimlerini, asit-baz kavramlarını, kütlenin korunumu kanununu, maddenin tanecikli yapısını, atom ve molekül kavramlarını, gazların temel özelliklerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin verilen örnek olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları, kimyasal tepkimenin gerçekleşme süreci ile kütlenin korunumu kanunu arasında ilişki kurmaları, maddenin gaz hâline ait bilgilerini katı ve sıvı hâline ait bilgileri ile karşılaştırmaları istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere bir değişimin kimyasal olup olmadığının nasıl anlaşılabileceği sorulabilir. Günlük hayatta karşılaşılabilecek kimyasal bir olay örnek verilebilir. Bu örnek aracılığı ile olayın alt mikro boyutuna, makroskobik boyutuna ve sembolik gösterimine öğrencilerin dikkati çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.10.1.1

Öğrencilerden herhangi bir kimyasal değişimin gözlemlenebilir göstergelerinin neler olduğuna ilişkin fikirlerini açıkça paylaşmaları istenir **(SDB2.1)**. Öğrenciler; kimyasal değişimlerin kanıtları olarak enerji değişimi, gaz çıkışı, renk değişimi veya yeni bir katının oluşumu gibi göstergeleri tanımlar **(OB1)**. Öğrenciler, farklı gözlemlenebilir göstergelere sahip kimyasal tepkimelere ilişkin deneyleri gözlemler; veri toplar ve gözlem sonucunda bilimsel bakış açısıyla elde ettiği veri sonuçlarını etkinlik kâğıdına kaydeder **(KB2.2, D3.3, OB1, OB7)**. Bu şekilde araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir. Öğrencilerin gözlemlenen göstergeleri alt mikro seviyede tepken taneciklerinin yeniden düzenlenmesi (kimyasal değişim) temelinde açıklamaları açık uçlu sorular sorularak sağlanır **(OB1)**. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin kimyasal değişimlerin kanıtlarını tanımlayabilmesi, kanıtlara ilişkin veri toplayabilmesi ve kanıtları açıklayabilmesi" ölçütlerine ilişkin dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

KİM.10.1.2

Öğrencilerden herhangi bir kimyasal tepkimenin oluşumunu alt mikro seviyede gösteren süreç aşamalı tepkime oluşum modeli veya modelleri çizmeleri ve her aşamayı kısaca açıklamaları istenir **(OB1, OB4)**. Bu süreçte öğrencilerin düşüncelerini arkadaşları ile paylaşmaları, arkadaşlarının düşüncelerini anlamaya çalışmaları sağlanır. Böylece dostluk değeri kazanmaları desteklenir **(SDB2.1, D4.2, E2.1)**. Herhangi bir tepkimenin gerçekleşme sürecini gösteren görsel materyaller seçilerek öğrencilere gösterilir. Öğrencilerden bu materyaller ile kendi geliştirdikleri süreç aşamalı modelleri karşılaştırmaları istenir. Daha sonra öğrencilere birkaç farklı tepkime süreci deney videosu izletilir ve öğrencilerin çizmiş oldukları süreç aşamalı modeller ile ilgili tepkimeleri açıklayıp açıklayamadıklarını değerlendirmeleri, kendi modellerini geliştirmek için neler yapmaları gerektiğini belirlemeleri, elde ettikleri kanıtlara uygun olarak modellerini geliştirmeleri, araştırmacı olmaya teşvik edilerek çalışkanlık değeri kazanmaları sağlanır **(SDB1.2, D3.2, D3.3, OB4)**. Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden seçtikleri kimyasal bir tepkimenin gerçekleşme sürecini farklı materyaller kullanarak aşamalı bir şekilde modellemeleri istenebilir.

KİM.10.1.3

Sembolik düzeyde bir çökelme tepkimesi verilerek öğrencilerden tepkimenin oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergeleri (renk değişimi, çökelek oluşumu, enerji değişimi ve gaz çıkışı) tanımlamaları istenir. Öğrenciler, çökelme tepkimesini gözlemler; tepkime oluşum sürecine yönelik belirlediği göstergelere ilişkin veri toplar ve topladığı verileri kaydeder **(KB2.2)**. Öğrencilerden gözlem verilerine dayanarak çökelme tepkimesinin oluşum sürecini sembolik ve alt mikro seviyede tanecik davranışları ve etkileşimlerini dikkate alarak detaylı bir şekilde açıklamaları istenir. Çökelme tepkimesi oluşum sürecini alt mikro seviyedeki animasyonlar üzerinden gözlemleyen öğrenciler, kendi açıklamalarını animasyon üzerinden yaptıkları gözlemlerle karşılaştırır **(OB1)**. Bu süreç, indirgenme-yükseltgenme ve asit-baz tepkimelerinin oluşum sürecini gözlemlemek için de tekrarlanır. İndirgenme-yükseltgenme tepkimeleri için metallerin seyreltik hidroklorik asit veya tuz çözeltileriyle olan tepkimeleri ve magnezyum ile demirin yanma tepkimeleri kullanılır. Asit-baz tepkimeleri için ise kuvvetli asit ve kuvvetli bazların sulu çözeltileri arasında gerçekleşen tepkime örnekleri kullanılır. Öğrenme-öğretme sürecinde çökelme tepkimelerinin çift yönlü yer değiştirme tepkimeleri olduğuna, bazı indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin de aynı zamanda tekli yer değiştirme tepkimeleri olduğuna değinilir **(KB2.7)**.

Öğrenciler kimyasal tepkime türlerine ilişkin bir deneyi bilimsel bakış açısıyla tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Planlı ve araştırmacı olmanın öneminden bahsedilerek öğrencilerin çalışkanlık değeri kazanmalarına yardımcı olunur **(D3.2, D3.3)**. Sürecin bütünü "öğrencilerin deney tasarım adımlarını takip ederek çökelme, indirgenme-yükseltgenme ve asit-baz tepkimelerinin gerçekleşme sürecindeki olayları belirleyebilmeleri, bu olaylardan elde ettikleri gözlem verileri temelinde alt mikro seviyede tanecik davranışlarını ve etkileşimlerini dikkate alarak açıklayabilmeleri, tepkimeyi sembolik kimyasal tepkime denklemi olarak da yazabilmeleri" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2, OB7, E3.6)**.

KİM.10.1.4

Öğrencilerden küçük taneciklere sahip mercimek, pirinç, nohut gibi maddelerin miktarını ifade etmede kullanabilecekleri kütle, tanecik sayısı gibi ölçülebilir özellikleri belirlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrenciler, belirlenen özelliklerden yola çıkarak küçük taneciklere sahip maddelerin aynı sayıda tanecik içeren örneklerinin kütlesini ölçer. Madde örneklerinden herhangi biri standart madde (örneğin mercimek) olarak seçilir. Her bir kütle ölçümü, standart olarak alınan maddenin kütlesine bölünür. Ardından her bir madde örneği için bulunan kütle oranına karşılık gelecek kadar tanecik tartılır. Bu kütledeki tanecik sayısı belirlenir. Öğrenciler, ölçümleri sonucunda belirledikleri tanecik sayısına karşılık gelen bir birimi tanımlar. Tanımladığı birimi kullanarak küçük taneciklere sahip her bir maddenin miktarını ifade eder. Küçük taneciklere sahip maddelerin tanecik sayısı ve kütlesi arasındaki ilişkiyi veren bu birime benzer olarak kimya biliminde de aynı amaçla tanımlanmış bir birim olduğuna, bu birime mol denildiğine dikkat çekilir. Son olarak mol kavramının tanımı verilir **(OB1)**. Bu bağlamda izotop atom, ortalama atom kütlesi ve atomik kütle biriminin sadece tanımları yapılır. Öğrencilerden ders öncesi ve sonrasında, madde miktarının ifade edilmesinde kullanılan birimlerle ilgili değişen görüşlerini özetledikleri bir yansıtma notu yazmaları istenebilir **(SDB2.1)**.

KİM.10.1.5

Öğrencilerden 1 mol metal örneğinin içerdiği atom sayısı ve kütlesi arasındaki ilişkiye dair hipotez kurmaları ve hipotezlerini hesaplamalarla test etmeleri istenir. Bu şekilde araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir **(D3.3)**. Öğrenciler; metal örneği için belirledikleri mol-atom sayısı ve mol-kütle arasındaki ilişkilere yönelik hipotezlerini su, karbon dioksit gibi yeni örneklerin mol-molekül sayısı ve mol-kütle ilişkilerini belirlemek için kullanır **(OB7)**. Öğrencilere farklı maddelerin mol sayısı ile atom sayısı, molekül sayısı ve kütlesi arasındaki ilişkiyi hesaplamaları için kısa cevaplı sorular yöneltilir ve bu soruların cevaplandırılması istenir. Öğrencilere ilk defa karşılaştıkları mol kavramı ile ilgili öğrenme sürecindeki düşüncelerini belirttikleri bir metin yazdırılabilir **(SDB1.1)**.

KİM.10.1.6

Denkleştirilmemiş bir tepkime denklemi verilir ve öğrencilerden tepkime denkleminde sayıları eşit olmayan atomları belirlemeleri istenir. Öğrenciler, kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi ile ilgili hesaplamaları yapar. Denkleştirilmemiş tepkime denkleminin kütlenin korunumu yasasına uyup uymadığına, ilgili tepkimedeki taneciklerin sayılarını eşitlemek için katsayıların nasıl belirlenmesi gerektiğine dair sorular sorularak öğrencilerin düşüncelerini etki altında kalmadan özgürce ifade etmeleri sağlanır **(D11.2, E3.5)**. Öğrenciler, tepken ve ürünlerdeki taneciklerin sayılarının eşitlenmesi için olası yolların neler olabileceği ile ilgili araştırma yapmaları için yönlendirilir; bu sayede öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı olmaları teşvik edilerek çalışkanlık değeri kazanmaları desteklenir **(OB7, D3.3)**. Deneme yanılma yöntemi ile tepkime denklemindeki tepken ve ürünlerdeki taneciklerin sayılarının eşitlenmesi istenir. Yapılan denkleştirmenin daha az basamaklı olması için tanecik sayılarının denkleştirme sırasının nasıl olması gerektiği öğrencilere sorulur. Öğrencilerin etkili iletişim kurmaları, olay ve durumları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri, farklı bakış açılarını dikkate almaları sağlanır; en uygun denkleştirme yönteminin ne olduğuna sınıf içi tartışma ile karar verilir **(E1.6)**. Karar verme aşamasında adalet ve saygı değerleri hatırlatılır **(SDB2.1, D1.2, D14.1)**. Öğrenciler, en uygun denkleştirme yöntemini kullanarak çeşitli kimyasal tepkime denklemlerini denkleştirerek değerlendirir **(OB7)**. Çalışma yaprağında verilen çeşitli denkleşmemiş tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi istenebilir.

KİM.10.1.7

Öğrencilerden denkleştirilmiş bir tepkime denklemi için tepkenlerin verilen herhangi bir mol sayısı için tepken-tepken ve tepken-ürün arasındaki olası kütle, mol sayısı ve tanecik sayısı ilişkilerini belirlemeleri istenir. Belirledikleri ilişkileri aynı tepkimenin tepken ve ürünlerinin mol sayıları, kütleleri, tanecik sayıları arasındaki ilişkileri hesaplamada kullanmaları sağlanır **(OB7)**. Öğrencilerden kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkilere yönelik çıkarım yapmaları istenir. Bu şekilde öğrencilerin araştırmacı olmaları teşvik edilerek çalışkanlık değeri kazanmaları desteklenir **(D3.3)**. Öğrenciler, bu çıkarımlarını diğer kimyasal tepkimelerdeki stokiyometrik hesaplamaları yapmak için kullanır. Bu aşamadan sonra sınırlayıcı bileşen ve yüzde verim hesaplamaları temel düzeyde yapılır **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli kimyasal tepkimelerde mol sayısı, kütle ve tanecik sayısı arasında ilişki kurmayı gerektiren problemleri cevaplandırmaları istenebilir.

KİM.10.1.8

Günlük hayattan seçilen örneklerle gazların genel özelliklerine dikkat çekilir **(OB1)**. Öğrencilerin düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri, aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirebilecekleri bir tartışma ortamı oluşturulur **(D6.2, D14.1)**. Etkinlik kâğıdı aracılığı ile öğrencilerden gazların kütle, hacim, basınç, genleşme, sıkıştırılabilirlik, karışabilirlik, yoğunluk özelliklerini sıvı ve katıların özellikleri ile karşılaştırmaları; aralarındaki farkları ortaya koymaları istenir **(OB1)**. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanır. Öğrenciler, grup arkadaşlarıyla gazların her bir özelliğini gözlemlemeye uygun deneyler yaparak, simülasyonlar veya kanıt kartları kullanarak veri toplar ve topladığı verileri kaydeder **(KB2.2, SDB2.1, SDB2.2, OB1, OB7).** Böylece öğrencilerin grupla çalışma becerisi sergilemelerine, hedeflerine ulaşmak için plan hazırlayıp uygulayabilmelerine yardımcı olunarak çalışkanlık değerini kazanmaları desteklenir **(D3.2, D3.4)**. Öğrenciler, elde ettikleri verileri kullanarak gazların gözlemlenebilir özelliklerini tanecik modeli çizerek açıklar **(OB1,OB4)**. Öğrencilerin grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Etkinlik sonunda gazların özellikleri, kinetik moleküler teori ile açıklanır. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin gazların niteliklerinin farkını ortaya koyabilmeleri, gözlemlerinden veri elde edebilmeleri ve gazların özelliklerini tanecikli yapı modeli ile açıklayabilmeleri" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.2, E3.6)**.

KİM.10.1.9

Dinamitin patlaması, hamurun kabarması, oksijenli solunum olaylarının gerçekleşmesi, araba motorunda benzinin yanması gibi olaylar gaz yasalarını içeren örnekler olarak verilir. Öğrencilerin iletişim becerilerini kullanmaları amacıyla gaz davranışlarını etkileyen değişkenler ve bunların etkileri hakkında tartışma açılarak saygı değeri çerçevesinde tartışmaları sağlanır **(SDB2.1, D14.1, OB1, E1.5)**. Öğrencilerden gazların basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik araştırılabilir sorular oluşturmaları istenir. Öğrenciler, gaz basıncı kavramını katı ve sıvıların basıncıyla ilişkilendirir; gazların basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik hipotez oluşturur **(OB1)**. Öğrenciler, simülasyonlar kullanarak ya da deney yaparak hipotezlerini test eder **(OB7)**. Böylece öğrencilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için planlama yapmaları ve bu planı uygulamaları sağlanır **(D16.3)**. Elde ettikleri verileri kullanarak gazların basıncı, hacmi, sıcaklığı ve madde miktarı arasındaki ikili ilişkileri gösteren grafikleri çizmeleri öğrencilerden istenir. Öğrencilerden her bir grafikteki değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel modelleri yazmaları istenir. Her bir matematiksel modelin bilimdeki karşılığının hangi gaz yasasını (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) ifade ettiği bilgisi verilir **(OB7)**. Öğrenciler, elde ettikleri grafiksel ve matematiksel modellerden hareketle gazlara ilişkin değişkenler (P, V, T ve n) arasındaki ilişkileri açıklar **(KB2.8)**. Gaz yasaları ile ilgili hesaplamalara girilmez. Öğrencilerden tanecik modelleri çizerek gaz yasalarını gazların kinetik moleküler teorisi ile açıklamaları istenir **(OB7)**.

Öğrenciler, yaptıkları çalışmayı öz değerlendirme formu ile değerlendirebilir **(SDB1.2)**. Öğrenciler performans görevi çerçevesinde gazların madde miktarı, hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasındaki ilişkileri ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir; uygulayabilir; raporlayabilir ve göreve ilişkin kendi performansını değerlendirebilir **(SDB1.2, E1.4)**.

KİM.10.1.10

Öğrenciler; Boyle, Charles ve Avogadro yasalarındaki hacmin (V) diğer tüm değişkenlerle (P, T ve n) olan ikili ilişkilerini kullanarak örüntü oluşturmaları için yönlendirilir. Oluşturdukları örüntüden yararlanarak gazların tüm değişkenleri arasındaki ilişkiyi göstermek için ideal gaz denklemi adı verilen genel bir eşitlik yazmaları öğrencilerden istenir. Bu ilişkideki orantı sabitine ideal gaz sabiti (R) adı verildiği ifade edilir **(OB4)**. Öğrenciler, ideal gaz denklemini test eder **(OB4)**. Öğrenciler ideal gaz denkleminde değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar. Ayrıca ideal gaz denklemi ile ilgili hesaplamalara girilmez. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli problemleri ideal gaz denklemini kullanarak çözmeleri istenebilir.

KİM.10.1.11

Araba lastiklerindeki hava basıncının zamanla azalması gibi efüzyon; oda ya da araba parfümlerinin ortama hoş koku vermesi, feromonların hava içinde yayılması sayesinde çok uzaktaki hayvanların birbirini bulması vb. difüzyon örnekleri verilir. Verilen örneklerden hareketle öğrencilerden gaz taneciklerinin davranışlarını gazların kinetik moleküler teorisine dayalı olarak açıklamaları istenir **(OB7)**. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanarak grup çalışmasında uyumlu davranmaları ve etkili iletişim kurmaları desteklenir **(D4.2)**. Grup çalışması ile öğrencilerden gazların efüzyon ve difüzyonuna yönelik deney tasarlamaları ve deneyi gerçekleştirmeleri istenir. Deney yapmanın araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın bir parçası olduğundan bahsedilerek çalışkanlık değeri vurgulanır **(KB2.2, OB7, D3.2, D3.4, E2.1)**. Öğrenciler, deney sonuçlarını günlük hayattaki efüzyon ve difüzyon olaylarını açıklamak amacıyla kullanır **(KB2.14, OB7, SDB2.2)**. Öğrenciler gazların farklı ortamlarda yayılması sırasında difüzyon hızlarının sıcaklık ve mol kütlesi ile ilişkilerini ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Deney sonrasında elde ettikleri sonuçlardan hareketle konunun günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanabilir. Sürecin bütünü "öğrencilerin deney tasarım adımlarını takip ederek gazların difüzyon hızını etkileyen faktörleri belirleyebilmeleri, faktörlerin birbiriyle ilişkisini açıklayabilmeleri, günlük hayatla ilişki kurabilmeleri" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu ölçekle hem öğrenci hem de öğretmen tarafından değerlendirme yapılabilir **(SDB1.2)**. Öğrencilere deney sürecinde zor durumlarla karşılaştıklarında alternatif çözümler üretip üretmedikleri sorulabilir ve yeni bir durumla karşılaştıklarında yeni duruma nasıl uyum sağladıklarıyla ilgili bir tartışma yaptırılabilir **(SDB3.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, "akıllı tepkime izleyici sistemi" geliştirebilir. Bu sistemin geliştirilmesinde çeşitli kimyasal tepkimelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayacak sensörler ve gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Özellikle renk değişimi, enerji değişimi, gaz çıkışı gibi göstergelerin izlenmesi üzerine odaklanılması sağlanabilir. Öğrenciler, yapay zekâ algoritmaları ile işlenen bu veriler sayesinde tepkime mekanizmalarını daha iyi anlayabilir. Ayrıca yapay zekâ, tepkimelerin tahmin edilmesi ve analiz edilmesinde de kullanılabilir.

*Öğrenciler, kimyasal tepkime türlerini öğretmek için kullanılabilecek bir sanal gerçeklik (VR) deney seti geliştirebilir. Bu set; asit-baz, indirgenme-yükseltgenme gibi farklı tepkime türlerini etkileşimli ve görsel olarak sunabilir. Böylece öğrenciler, sanal ortamda tehlikeli kimyasal maddelerle doğrudan temas etmeden deney yapabilir ve tepkimelerin sonuçlarını gözlemleyebilir.

Öğrenciler, kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesini öğreten ve pratik yapma imkânı sunan bir mobil uygulama geliştirebilir. Geliştirdikleri uygulamada kullanıcıya rastgele tepkime denklemleri sunulabilir ve bu tepkime denkleminin denkleştirme süreci adım adım gösterilebilir. Ayrıca kullanıcının denkleştirme becerilerini geliştirmek amacıyla oyunlaştırılmış ögeler de konabilir.

Öğrencilerden çevresel izleme, sağlık, güvenlik ve endüstriyel uygulamalar için hassas ve hızlı tepki veren gaz sensörleri geliştirmeleri istenebilir. Öğrenciler; spesifik gaz moleküllerine duyarlı sensörlerin tasarlanmasında karbon nanotüpler, grafen, metal oksitler gibi nanomalzemelerin yüzey alanı ve elektronik özelliklerinden yararlanabilir. Sensörlerin yüzeylerini belirli gaz moleküllerine daha duyarlı hâle getirecek kimyasal gruplarla modifiye edebilir.

*Öğrenciler çeşitli endüstriyel gazları ayırma, sera gazı emisyonlarını azaltma, hava saflaştırma, tıbbi gaz ayırma ve saflaştırma işlemlerini verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilecek nano filtreler geliştirebilir. Bu amaçla zeolit, metal-organik çerçeveler (MOF) ve nanoporöz karbon yapılar gibi nanoporöz malzemeler kullanarak belirli boyut ve şekildeki gaz moleküllerini seçici olarak geçirecek filtreler tasarlayabilir. Tıbbi cihazlar yapabilir veya bunları kullanabilir.
Öğrenciler, nano ölçekte gaz davranışlarını inceleyerek nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanlarında yeni uygulamalar geliştirebilir. Örneğin nano ölçekli gaz sensörleri veya gaz moleküllerini etkin bir şekilde ayıran nano filtreler tasarlayabilir.

Öğrencilere oksijen tedavisinde kullanılan sistemlerin tasarımı ve çalışma prensipleri inceletilebilir. Öğrenciler, hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, maske sistemleri ve ventilatörler gibi ekipmanların nasıl çalıştığını araştırmaları için yönlendirilebilir. Böylece gazların tıbbi alandaki hayati önemini anlayabilir ve bu sistemlerin hastalar üzerindeki etkilerini keşfedebilir.

Destekleme

Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme becerisi kullanılırken mol sayısı ile kütle, molekül sayısı ve atom sayısı arasındaki ilişkiyi Avogadro yasasını kullanarak test etme süreci öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir.

Gazların özellikleri arasındaki ilişkilerin öğrenilmesi sürecinde bilimsel sorgulayabilme becerisi yerine kanıt kullanma becerisinden yararlanılabilir. Veri toplama ve kaydetme işlemleri görsel materyaller kullanılarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: ÇEŞİTLİLİK

Bu tema *Çözeltiler* bölümünden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturmaları, farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklamaları, çözünme olayını sınıflandırmaları, çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapmaları, çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanmaları, çözeltileri sınıflandırmaları, çözeltilerin derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütmeleri, çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 26

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB5. Operasyonel Tanımlama, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E2.1. Empati, E2.3. Girişkenlik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D10. Mütevazılık, D11. Özgürlük, D12. Sabır, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.14. Yorumlama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.10.2.1. Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturabilme

a) *Çözünme sürecini temsil etmek için basit tanecik modelleri geliştirir.*

b) *Çözünme sürecine ilişkin modelleri bilimsel modellerle karşılaştırır.*

KİM.10.2.2. Farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklayabilme

a) *Farklı maddelerin birbiri içinde çözünmesi ya da çözünmemesi durumuna ilişkin ölçütler (çözücü ve çözünenin polar/apolar veya iyonik/moleküler olması) belirler.*

b) *Çözünme sürecine yönelik verileri kullanarak çözünme ya da çözünmeme durumlarını açıklayacak şekilde veri seti oluşturur.*

c) *Farklı maddelerin birbiri içinde çözünme ya da çözünmeme durumunu kanıtlara dayalı olarak açıklar.*

KİM.10.2.3. Çözünme olayını sınıflandırabilme

a) *Çeşitli maddelerin suda çözünme olayını ayırt etmek için ölçütler (çözücü ve çözünenin etkileşimleri ve sembolik gösterimleri) belirler.*

b) *Çözünme olayını belirlediği ölçütlere (iyonik veya moleküler, fiziksel veya kimyasal) göre ayrıştırır.*

c) *Belirlediği ölçütleri kullanarak çözünme olaylarını gruplandırır.*

ç) *Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar.*

KİM.10.2.4. Çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) *Katıların saf sudaki çözünürlüğüne ilişkin ölçütler (maddde cinsi ve sıcaklık) belirler.*

b) *Çözünürlüğe ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.*

c) *Çözünürlüğün tanımını yaparak kendi tanımı ile bilimsel tanım arasındaki farkı açıklar.*

KİM.10.2.5. Çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) *Katı ve gazların saf sudaki çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık ve basınç) belirler.*

b) *Çözünürlük ile ilgili seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.*

c) *Çözünürlüğe etki eden faktörleri veriye dayalı açıklar.*

KİM.10.2.6. Çözeltileri sınıflandırabilme

a) *Çözeltileri ayırt etmek için ölçütler (içerdiği çözünenin miktarı üzerinden doymuş, doymamış, aşırı doymuş; içerdiği çözünenin iyonik karakteri üzerinden elektrolit olan, elektrolit olmayan) belirler.*

b) *Çözeltileri belirlediği ölçütlere göre ayrıştırır.*

c) *Çözeltileri farklı biçimlerde gruplandırır.*

ç) *Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar.*

KİM.10.2.7. Çözeltilerin molar derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Çözeltilerin molar derişimine ilişkin keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modelleyip bu modeli yeni çözeltilerin verileri üzerinde test eder.*

b) *Çözeltilerin molar derişimini, kurduğu matematiksel model üzerinden geneller.*

KİM.10.2.8. Çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturabilme

a) *Katı-sıvı çözeltilerin kaynama ve donma noktasının saf suya göre değişimine yönelik araştırma sorusu belirler.*

b) *Çözeltilerin kaynama ve donma noktasının değişimine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirtir.*

c) *Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.*

ç) *Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yaparak elde ettiği verilere dayalı önermeler sunar.*

d) *Çözeltilerin kaynama noktasının yükselmesi ve donma noktasının düşmesine neden olan faktörlere yönelik sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Çözeltiler: Çözünme Süreci, Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği, Çözünme Olayının Sınıflandırılması, Çözünürlük, Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler (Sıcaklık, Basınç ve Madde Cinsi), Çözeltilerin Sınıflandırılması, Derişim Birimleri (Molarite ve ppm), Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi ve Donma Noktası Düşmesi)

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

aşırı doymuş çözelti, çözelti, çözücü, çözünen, çözünme, çözünürlük, derişik çözelti, doymuş çözelti, doymamış çözelti, elektrolit çözelti, elektrolit olmayan çözelti, iyonik çözünme, koligatif özellik, milyonda bir derişim (ppm), molar derişim, moleküler çözünme, seyreltik çözelti

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında yansıtma notu, çalışma yaprağı, yapılandırılmış grid, performans görevi, etkinlik kâğıdı, deney raporu ve sınıf içi tartışma kullanılabilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde aynı miktar çözücüdeki tanecik sayısının kaynama noktası ve donma noktasına etkisini araştırmak için neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacağı bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "araştırma sorusunu, neden-sonuç ilişkisini, bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirleyebilme; deneyler yapabilme ve elde ettiği sonuçları bilimsel kuram ile destekleyebilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin çözünme, çözelti, çözücü ve çözünen kavramlarını ve sıcaklığın çözünürlüğe etkisini, çözünme hızına etki eden faktörleri, homojen ve heterojen karışımları, karışımları ayırma tekniklerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Bir gösteri deneyi, video, animasyon ya da çeşitli görseller yardımıyla öğrencilerin çözünme, çözelti, çözücü ve çözünen kavramları ile ilgili bilgilerini paylaşmaları sağlanabilir.

Köprü Kurma

Günlük hayattan somut örnekler ile öğrencilere farklı maddelerin birbiri içinde çözünme sürecine ilişkin sorular sorulabilir. Öğrencilerin çözünme ve erime kavramları hakkında sahip olabilecekleri kavram yanılgıları uygun yöntem ve teknik aracılığı ile sorgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.10.2.1

Çözünürlük kavramı ile ilgili yağda ve suda çözünen vitaminler, kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeler gibi günlük hayattan örnekler verilir. Öğrencilere çözünmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin sorular yöneltilir. Öğrenciler, bir katının bir sıvıdaki çözünme sürecini çizerek (tanecik modelini kullanarak) açıklar **(OB4)**. Farklı çizimler tahtada paylaşılarak öğrencilerin olaylar ve durumlar karşısında farklı bakış açılarının olabileceğini fark etmeleri sağlanır **(D10.3)**. Öğrencilerden çözünme sürecini en iyi temsil eden modeli adaletli bir şekilde seçmeleri istenir **(D1.2, OB4)**. Model bilimsel olarak yetersiz ise seçilen modelin bilimsel açıdan neden yetersiz olduğu ile ilgili açık uçlu sorular sorularak tartışma ortamı oluşturulur **(SDB2.3, E2.1)**. Ardından öğrencilere çözünme sürecini çözücü-çözücü, çözünen-çözünen ve çözücü-çözünen etkileşimleri düzeyinde gösteren animasyonlar gösterilir. Öğrencilerden bu gösterimleri kendi modelleri ile karşılaştırmaları istenir **(SDB1.3, OB2)**. Öğrencilerden çizdikleri modellerin bilimsel modele ve deney sürecinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunu değerlendirdikleri, bu süreçte hangi bilgileri kullandıklarını, hangi duyguları hissettiklerini ve öğrenme sürecini geliştirmek için neler yapabileceklerini belirttikleri bir yansıtma notu yazmaları istenebilir. Çizim ve yansıtma notu, öğrenci ürün dosyasına eklenebilir ve "tanecikler arası etkileşimleri göz önünde bulundurma ve alt mikro seviyeye uygunluk" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile hem öğretmen hem de öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.10.2.2

Öğrencilerle herhangi bir katı veya sıvı maddenin su ve benzeri bir çözücü içinde çözünebilme özelliklerine ilişkin bilgilerin hem alt mikro hem de sembolik seviyede verildiği kanıt kartları paylaşılır. Öğrenciler, kanıt kartlarında verilen örnekleri inceleyerek maddelerin birbiri içinde çözünüp çözünmemesinin nelere bağlı olduğuna ilişkin düşüncelerini etki altında kalmadan ifade eder **(D11.2)**. Ayrıca öğrencilerden bir maddenin diğeri içinde çözünmesine ilişkin ölçütlerin neler olabileceğini belirlemeleri istenir **(SDB2.1, OB7)**. Öğrenciler, çözünme sürecine ilişkin verilen alt mikro ve sembolik seviyedeki verileri çözücü ve çözünenin yapısı bağlamında polar ya da apolar; moleküler ya da iyonik şeklinde düzenler ve çözünmenin gerçekleşme durumunu açıklayacak şekilde veri seti oluşturur **(E3.7, OB7)**. Öğrencilerin çözücü ve çözünen maddeler arasındaki çözücü-çözücü, çözünen-çözünen ve çözücü-çözünen etkileşimleri üzerinde düşünmeleri; maddelerin birbiri içinde çözünme ya da çözünmeme durumlarını kanıtlara dayanarak gerekçelendirmeleri sağlanır. Bu gerekçelendirmenin araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın temelini oluşturduğu vurgulanır **(KB2.14, E3.6, D3.3, OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen maddelerin sudaki çözünebilirliğini maddelerin iyonik veya moleküler yapısına ve molekül polarlığına/apolarlığına göre belirlemeleri istenebilir.

KİM.10.2.3

Öğrencilere çözünme türlerini çözücü-çözünen etkileşimlerine bağlı olarak nasıl sınıflandırabileceklerine ilişkin sorular sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini etki altında kalmadan özgürce ifade etmeleri istenir **(SDB2.1, D11.2, E1.2)**. Çeşitli maddelerin suda çözünme sürecine ilişkin çözünen ve çözücü etkileşimlerini içeren alt mikro seviyedeki ve sembolik gösterimlerinin incelenmesi sağlanır. Öğrencilerden çözünme olaylarını sınıflandırmak için ölçütler belirlemeleri istenir. Ölçüt belirlemek için araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemi vurgulanır **(D3.3, OB1)**. Öğrenciler örnekleri çözünenin tanecik yapısı, çözünme sırasında taneciklerin yapısının yeniden düzenlenip düzenlenmediği şeklinde ayrıştırır. Öğrenciler belirlediği ölçütler doğrultusunda çözünmeyi iyonik ya da moleküler, fiziksel ya da kimyasal olarak gruplandırır. Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığıyla kıyaslar **(OB1)**. Böylece öğrenciler, çözünmenin hem fiziksel hem de kimyasal değişim şeklinde gerçekleşebileceği sonucuna ulaştırılır **(OB1)**. Yapılandırılmış grid aracılığı ile öğrencilerden farklı maddelerin polar ya da apolar çözücülerde çözünme türünü belirlemeleri istenebilir.

KİM.10.2.4

Öğrencilere farklı katı örneklerinin aynı şartlarda hesaplanan çözünürlük bilgilerinin yer aldığı kanıt kartları verilir. Öğrencilerden verilen bilgileri kullanarak katıların çözünürlüğüne ilişkin ölçütler (madde cinsi ve sıcaklık) belirlemeleri istenir. Böylece öğrencilerin olaylar ve durumlara ilişkin farklı bakış açılarının olabileceğini fark etmeleri sağlanır **(SDB2.3, D10.3)**. Öğrencilerden çeşitli katıların belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 g saf çözücüdeki (su) maksimum çözünme miktarını (gram olarak) test edebilmeleri amacıyla deney planlamaları ve bu deneyi yapmaları istenir **(D3.2, OB7)**. Öğrenciler, bu deneyden elde ettikleri verileri kaydederek analiz eder. Öğrencilerden analiz sonuçlarını kullanarak çözünürlüğe ilişkin bir tanımlama yapmaları istenir. Çözünürlüğe ilişkin yaptığı tanımın bilimsel tanımdan farkının açıklanması sağlanır **(KB2.7, OB7)**. Öğrencilerden ders öncesi ve sonrasında çözünürlüğe ilişkin değişen görüşlerini özetledikleri ve yaptıkları deney sürecini değerlendirdikleri bir yansıtma notu yazmaları istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3, E3.10)**.

KİM.10.2.5

Vurgun olayı, asitli içeceklerin soğuk içilmesi, soğuk denizlerde balıkçılığın yaygın olması gibi gazların çözünürlüğü ile ilgili örnekler verilir. Katıların ve gazların saf sudaki çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin açık uçlu sorular sorularak tartışma ortamı oluşturulur. Böylece öğrencilerin etkili iletişim kurmaları ve farklı bakış açıları olabileceğini kabul etmeleri sağlanır **(D4.2, D10.3)**. Öğrencilerden çözünürlüğe etki eden faktörlerin belirlenmesine ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık ve basınç) belirlemeleri istenir **(OB7)**. Öğrencilerin kanıt kartlarında verilen çeşitli tuzların ve gaz hâlindeki maddelerin saf sudaki sıcaklık-çözünürlük grafikleri ile gazların basınç-çözünürlük grafiklerini inceleyerek kanıtlar toplamaları sağlanır. Öğrencilerden topladıkları kanıtları kullanarak katı ve gaz maddelerin sıcaklık-çözünürlük ve basınç-çözünürlük değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemeleri istenir. Öğrenciler, katı ve sıvı maddelerin çözünürlüğünün sıcaklık ve basınç faktörleri ile nasıl değiştiğini kanıtlara dayanarak açıklar **(E3.6, OB7)**. Öğrenciler, tartışma esnasında kanıt kartlarındaki verilerin analizinden elde ettikleri sonuçları arkadaşları ile paylaşabilir ve ortak bir çıkarıma ulaşabilir **(KB2.9, SDB2.1, SDB2.3)**. Öğrencilere sıvıların sıvılar içindeki çözünürlüğüne ilişkin sorular sorulabilir ve çözünürlük kavramının sadece sıvılar için geçerli olmadığına dikkat çekilebilir.

KİM.10.2.6

Öğrencilere dibinde çözünmemiş bir miktar iyonik katının bulunduğu sulu çözelti gösterilerek dipteki katının neden çözünmediğine ilişkin sorular sorulur. Öğrencilere çözeltilerin çözünen madde miktarı üzerinden doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözelti olarak ve çözünenin iyonik-moleküler karakteri üzerinden elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti olarak sınıflandırma yapabilmelerine uygun bilgilerin yer aldığı kanıt kartları verilir. Öğrencilere bu kanıt kartlarını kullanarak çözeltileri hangi ölçütlere göre sınıflandırabilecekleri sorulur **(OB7)**. Öğrenciler, belirledikleri ölçütler doğrultusunda farklı çözelti örneklerini ayrıştırır. Öğrencilerden belirledikleri ölçütler doğrultusunda çözeltileri doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olarak ve ayrıca elektrolit çözelti, elektrolit olmayan çözelti şeklinde gruplandırmaları istenir. Öğrenciler, oluşturdukları grup adlarını bilimdeki karşılıkları ile kıyaslamaları için yönlendirilir **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen çeşitli çözelti örneklerini doymuş, doymamış, aşırı doymuş; elektrolit olan, elektrolit olmayan olarak sınıflandırmaları istenebilir **(SDB2.1)**.

KİM.10.2.7

Günlük hayatta tüketilen maddelerin etiketlerindeki derişimlere ilişkin verilere dikkat çekilir. Öğrencilerin günlük hayatta bir çözeltideki çözünen madde miktarının farklı derişim birimleri ile ifade edilebildiğini fark etmeleri için tartışma ortamı oluşturulur. Böylece öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları, farklı düşünceleri anlamaya çalışmaları, etkili iletişim becerilerini kullanmaları sağlanır **(SDB2.1, SDB2.3, D4.2, D14.1, E2.3)**. Öğrencilere derişim birimlerinden molar derişimin hesaplanmasında kullanılan değişkenlerin molar derişim ile ilişkilerini belirlemeleri amacıyla çeşitli çözeltilere ilişkin bilgiler (mol ve hacim) verilir. Öğrencilerden etkinlik kâğıdında verilen çözelti örneklerinin molar derişimi, mol sayısı ve hacmi arasındaki örüntüyü belirlemeleri ve bu örüntüyü matematiksel olarak modellemeleri istenir **(E3.7, OB7)**. Öğrenciler, oluşturdukları matematiksel modeli kullanarak verilen farklı çözeltilerin derişimini test etmeleri için yönlendirilir. Bu sürecin sonunda öğrencilerden geliştirdikleri matematiksel modellerden hareketle genelleme yapmaları istenir **(KB2.16.1, OB7)**. Öğrenciler, geliştirdikleri modeli kullanarak yapmış oldukları hesaplama sonuçlarını molar derişimin bilimsel matematiksel modeli ile yaptıkları hesaplama sonuçları ile karşılaştırır. Öğrencilerden son olarak çözeltileri derişik ve seyreltik kavramlarını kullanarak birbirleriyle karşılaştırmaları istenir. Öğrencilere derişik ve seyreltik kavramlarının bağıl kavramlar olduğu belirtilir. Bu nedenle bu kavramların referans bir çözelti derişimine göre ifade edildiği çıkarımına ulaşmaları sağlanır **(KB2.10, OB7)**. Hipertonik ve izotonik kavramları seyreltik ve derişik çözeltiler ile ilişkilendirilebilir. Öğrencilere derişimi fazla olan bir çözeltiden derişimi daha az olan bir çözeltinin nasıl hazırlanabileceği sorusu yöneltilir. Derişimi fazla olan bir çözeltinin seyreltilmesinde çözünen taneciklerin toplam sayısının değişmediğine dikkat çekilir ve bu süreç $M_1V_1 = M_2V_2$ matematiksel modeliyle ilişkilendirilir **(KB2.10)**. Aynı süreç bir çözeltinin derişiminin artırılmasında verilerek $M_1V_1 = M_2V_2$ matematiksel modeliyle ilişkilendirilir. Diğer derişim birimlerinden milyonda bir derişim (ppm) kavramı kısaca kavramsal düzeyde açıklanır **(KB2.16.1)**. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin molariteye ilişkin belirlediği örüntüyü matematiksel modelleme, belirlediği matematiksel modeli farklı çözeltilerde test etme, çözelti derişimini kendi oluşturduğu matematiksel model üzerinden genelleme ve genellemelerini bilim insanlarının genellemeleriyle karşılaştırma" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilebilir.

KİM.10.2.8

Buzlanmaya karşı kara yollarına kül ve tuz dökülmesi, arabalara antifiriz konması, tatlı su göllerinin tuzlu su göllerine göre daha çabuk donması gibi koligatif özellikleri içeren günlük hayat örnekleri verilir. Öğrencilere kaynama noktasının dış basınca, coğrafi konuma ve yükseltiye bağlı olduğunu hatırlayacakları açık uçlu sorular sorulur. Öğrencilerden katı-sıvı çözeltilerin kaynama ve donma noktasının saf suya göre değişimine yönelik araştırma sorusu belirlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrenciler, belirledikleri araştırma sorusuna ilişkin neden-sonuç ilişkilerini ifade eder **(OB1)**. Öğrencilerden deney yapmak üzere gruplara ayrılmaları, yapacakları deney ile ilgili planlama yapmaları, katı-sıvı çözeltilerin kaynama ve donma noktasının saf suya göre değişimini araştırabilmeleri için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirlemeleri istenir. Öğrenciler, tüm basamaklarıyla planladıkları deneyin değişkenlerini manipüle etmeleri ve grup arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmaları konusunda yönlendirilir. Bu deney sırasında öğrencilerin çalışkanlık ve dostluk değerlerini kazanmaları desteklenir **(D3.2, D3.4, D4.1)**. Öğrenciler, çözeltilerin hem kaynama noktasının hem de donma noktasının değişimini belirlemeye yönelik yaptıkları deneylerden hareketle veri toplar; topladığı verileri kaydeder ve sonuçları yorumlar **(OB1)**. Öğrenciler, çözünen maddelerin suyun kaynama ve donma noktasına etkisine yönelik önermeler sunmaları için yönlendirilir. Öğrencilerden önermelerini çözünen maddenin birim hacimdeki tanecik sayısı ile ilişkilendirerek açıklamaları istenir **(OB1)**. Öğrencilerin önermelerini açıklarken düşüncelerini etki altında kalmadan ifade etmeleri

sağlanır **(SDB2.1, SDB2.2, D11.2, E3.10)**. Ayrıca öğrencilerden süreç boyunca hangi yöntemleri kullandıklarını, süreçteki olumlu ya da olumsuz duygularını nasıl kontrol ettiklerini, istenen sonuca ulaştıran veya ulaştırmayan davranışlarını ve öğrenme durumunu geliştirmek için neleri değiştirebileceklerini belirlemeleri istenir **(SDB1.1, SDB1.2, D12.1, D12.3)**. Öğrencilerin görüşlerini açık fikirlilikle belirtmeleri için tartışma ortamı oluşturulur **(OB1)**. Öğrencilere performans görevi çerçevesinde aynı miktar çözücüdeki tanecik sayısının kaynama noktası ve donma noktasına etkisini neden-sonuç ilişkisi bağlamında ortaya koyacakları bir deney yaptırılabilir. Tema sonunda tema kapsamındaki öğrenmelerin öğrencilerin günlük hayatına etkilerine ve ilgili davranış değişikliklerine yönelik sınıf içi bir tartışma yaptırılabilir **(SDB1.3, SDB2.1)**. Ayrıca öğrencilerden tema kapsamındaki öğrenmeleri doğrultusunda çevrede bulunan atık, çözelti gibi maddelerin canlılara ve doğaya etkilerini belirlemeleri ve bu konuda neler yapabileceklerine yönelik bir yansıtma notu yazmaları istenebilir **(SDB3.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

*Öğrencilerden katı, sıvı ya da gazların çözünme sürecini web tasarım araçlarını kullanarak modellemeleri istenebilir. Çözünme sürecini kullanarak günlük hayatta karşılaşılan problemlere (tekstil, mobilya vb. ürünlerdeki lekelerin çıkarılması gibi) çözümler üretilmesi sağlanabilir. Öğrenciler, petrol sızıntısının temizlenmesi gibi kimyasal bir sorunu çözmek için özgün çözümler geliştirebilir. Öğrencilerden katı bir madde ile hazırlanan doymuş sulu çözeltilerde çözünenden farklı bir katının çözünürlüğünü ve bu çözünürlüğü etkileyen etmenleri incelemek üzere hipotez oluşturmaları veya bilimsel sorgulama yapmaları istenebilir.

Öğrenciler; çözeltilerin kullanım alanlarına ilişkin gıda, tıp, endüstri gibi farklı alanlardan elde ettikleri bilgileri birleştirerek bunların insan sağlığına ve çevresel etkilerine yönelik kapsamlı ve yenilikçi çözümler geliştirebilir. Öğrencilerden yüksek kalorili içeceklerdeki belirli kimyasal maddelerin (şeker, taurin vb.) varlığına ilişkin analiz yapmaları ve derişimlerini belirlemeleri istenebilir. Bu analizleri kanıt olarak kullanarak enerji içeceklerinin insan sağlığına etkisine yönelik çıkarımlarda bulunmaları sağlanabilir. Öğrencilerden dijital araçları kullanarak enerji içecekleri ve besin takviyelerinin insan sağlığına zararları konusunda akranlarını bilinçlendirmeye yönelik broşür, poster, el afişi, kamu ve okul spotu gibi çalışmalar tasarlamaları istenebilir. Öğrenciler, tasarladıkları çalışmaları yakın çevresindeki akranları ve farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerle paylaşmaları amacıyla yönlendirilebilir. Gerekli etik izinleri alarak çalışmalarını genel ağ üzerinden paylaşmaları da sağlanabilir.

Elektrolit çözeltilerin gıda, tıp, endüstri gibi alanlarda kullanımına yönelik saha gezileri düzenlenebilir; alan uzmanları ile görüşülmesi sağlanabilir. Öğrencilerden bu gezi ve görüşmelerden elde ettikleri verilerden yola çıkarak elektrolit çözeltilerin farklı alanlarda kullanımına yönelik, yenilikçi çözümler geliştirmeleri istenebilir. Böylece öğrencilerin bilimsel bilgiyi insanların ve toplumun yararına kullanmaları sağlanabilir. Öğrencilerden endüstriyel atıklar, pestisit çözeltileri, tıbbi ilaç çözeltileri, evsel atıklar gibi kimyasal çözeltilerin ekolojik etkilerini araştırmaları istenebilir. Araştırmaları sırasında elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak atıkların çevreye olan etkilerini en aza indirebilmek için öğrencilerin yeni öneriler geliştirmeleri ve önerilerinin uygulanabilirliğini deneysel araştırmalar ile belirlemeleri sağlanabilir. Öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği çözümlerini proje olarak da sunabilir.

Destekleme Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturma ve matematiksel model kullanma süreçlerinde öğrencilerin soyut kavramları anlamasını kolaylaştıracak materyallerden yararalanılabilir. Hipotez oluşturma becerisinin uygulanmaya konduğu öğrenme çıktılarında problem oluşturma süreci öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir veya veriye dayalı tahmin becerisi kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu tema *Yeşil Kimya, Çevresel ve Ekolojik Sürdürülebilirlik* bölümünden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin çevresel ve ekolojik sürdürülebilirlik temelinde makro ve mikro ölçekli deneyler gerçekleştirmeleri, deneylerin atom ekonomisi ile su ayak izini ve kimyasalların ekosisteme etkilerini belirlemeleri, yeşil kimyanın atom ekonomisi kavramı ile tanışmaları ve sürdürülebilir kalkınmanın 6. hedefine yönelik uygulama yapmaları, atmosferin doğasını etkileyen kimyasal tepkimeler sonucu oluşan küresel sorunlara çözüm üretmeleri, sürdürülebilir kalkınmanın 13. hedefine yönelik uygulama yaparken karbon ve emisyon ayak izini azaltmak için bireysel olarak neler yapabileceklerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 10

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.17. Değerlendirme, KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E1.3. Azim ve Kararlılık, E2.1. Empati, E2.2. Sorumluluk, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği , SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D13. Sağlıklı Yaşam, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri: OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.10.3.1. Kimya dersinde mikro ölçekli deney tercih etmenin sonuçlarını ekosistem açısından değerlendirebilme

a) *Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerine ilişkin ölçütler (kimyasal madde miktarı, su miktarı ve kimyasal kirlilik miktarı) belirler.*

b) *Kimyasal tepkimelerle ilgili makro ve mikro ölçekli deneyleri gerçekleştirirken belirlediği ölçütler temelinde ölçümler yapar.*

c) *Ölçme sonuçlarından hareketle makro ve mikro ölçekli deneylerin etkilerine ilişkin belirlediği ölçütleri karşılaştırır.*

ç) *Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkileri hakkında yargıya varır.*

KİM.10.3.2. Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problem çözebilme

a) *Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problemleri (hava kirliliği, ozon azalımı, asit yağmurları, sera etkisi, küresel ısınma vb.) belirler.*

b) *Belirlediği problemlerin ekosistem (canlı, cansız, sucul sistem, toprak, hava, sağlık vb.) üzerindeki etkilerini özetler.*

c) *Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı tahminlerde bulunur.*

ç) *Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.*

d) *Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yeşil Kimya, Çevresel ve Ekolojik Sürdürülebilirlik: Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler, Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

asit yağmurları, atom ekonomisi, emisyon ayak izi, hava kirliliği, küresel ısınma, makro ölçekli deney, mikro ölçekli deney, ozon azalımı, sera etkisi, sera gazı, su ayak izi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında akran değerlendirme formu, performans görevi, sınıf içi tartışma ve yansıtma notu kullanılabilir.

Performans görevi çerçevesinde öğrencilerden bulunduğu bölgede atmosferin doğasını etkileyen kimyasal tepkimelerin sebep olduğu problemleri belirlemeleri ve bu problemlerin çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunmaları istenebilir. Performans görevi "problemi belirleme, problemin ekosistem üzerindeki etkilerini özetleme, çözüme yönelik tahminlerde bulunma, tahminler üzerinden akıl yürütme ve çözüme ilişkin değerlendirmede bulunma" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin sürdürebilirlik, su tasarrufu, su ayak izi, karbon ayak izi, sera etkisi ve asit yağmuru kavramlarını bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere sera etkisinin ve asit yağmurlarının nasıl oluştuğuna, çevresel etkilerinin neler olduğuna ilişkin sorular sorulabilir. Öğrencilerden bireysel olarak su ayak izini azaltmaya yönelik günlük hayatta aldıkları tedbirleri açıklamaları istenebilir.

Köprü Kurma

İşine bisiklet ile gidip gelen bir kişi ile ulaşımını özel motorlu taşıtıyla sağlayan bir kişinin ekosisteme etkilerinin neler olabileceği konusunda öğrencilerden görüşler alınarak sürdürülebilirliğin önemi öğrencilere hissettirilebilir. Atom ekonomisi ve ekolojik ayak izinin ne olduğu, ekolojik ayak izi ile ilgili hesaplamaların neden gerekli olduğu, ekolojik ayak izini azaltmak için yapılması gerekenlerin neler olabileceği ve atmosferin doğasını etkileyen kimyasal tepkimelerin sonuçları ile ilgili sorularla tartışma ortamı oluşturularak öğrencilerin konuya dikkatleri çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.10.3.1

Öğrenciler çökelme tepkimesine ait bir deneyi makro ve mikro ölçekte yapar **(KB2.2)**. Böylece öğrencilerin planlı olmaları, çalışmalarda aktif rol almaları ve grupla çalışma becerisi sergilemeleri sağlanır **(SDB1.2, SDB2.2, D3.2, D3.4, E2.1, E2.2, E3.6)**. Öğrencilerden makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerini belirlemeye yönelik ölçütler (kimyasal madde miktarı, su miktarı ve kimyasal kirlilik miktarı) belirlemeleri istenir. Öğrenciler; çökelme tepkimelerine ilişkin makro ve mikro ölçekli deneylerde kullandıkları kimyasal maddelerin miktarını, deneyde kullandıkları ve deney sonrası temizlik için harcadıkları su miktarı ile deney sonucu oluşan kimyasal kirlilik miktarını ölçerek kimyasal kirliliğin ekosisteme etkisini belirlemeleri için yönlendirilir **(OB8)**. Bu çalışma ile öğrencilerin çevre kirliliğinin kaynaklarını, nedenlerini ve sonuçlarını bilmeleri; doğayı korumaya, çevresel temizliğe ve sürdürülebilirliğe önem vermeleri ve israftan kaçınmaları sağlanır; doğaya merhamet, tasarruf ve temizlik değerleri vurgulanır **(SDB1.3, SDB3.3, D9.3, D17.2, D18.3, OB5, E2.2)**. Bu çalışmada öğrenciler makro ve mikro ölçekli deneylerin atom ekonomisini, su ayak izini ve kimyasal maddelerin ekosisteme etkilerini karşılaştırmış olur. Öğrenciler, benzer karşılaştırmayı metallerin asitlerle veya metal çözeltileriyle olan indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ve asit-baz tepkimeleri için de yapar. Öğrencilerden makro ve mikro ölçekli bu deneylerin atom ekonomisini, su ayak izini ve kimyasal maddelerin ekosisteme etkilerini karşılaştırmaları istenir **(KB2.7, OB8)**. Böylece öğrenciler, makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkileri hakkında yargıya varır. Öğrencilere makro ve mikro ölçekli deneylere ilişkin yaptıkları karşılaştırmaları içeren, bu konuda kendilerinin neler yapabileceklerini belirledikleri bir yansıtma notu yazdırılabilir **(SDB1.3, SDB2.3, E3.10)**.

KİM.10.3.2

Öğrencilere atmosferin doğasını etkileyen kimyasal tepkimelerin neler olduğu, bu tepkimelerin nasıl gerçekleştiği ve nelere neden olduğuna ilişkin kanıt kartları verilir. Öğrencilerden kartları incelemeleri, söz konusu tepkimelerin ekosistemde oluşturduğu problemleri belirlemeleri istenir **(OB8)**. Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin çevre kirliliğinin kaynaklarını, nedenlerini ve sonuçlarını bilmeleri, çevre sorunlarına yol açabilecek davranışlardan kaçınmaları, havayı temiz tutmanın önemini fark etmeleri sağlanır **(SDB1.3, D5.2, D13.4, D18.3, OB8, E2.2)**. Öğrencilerin söz konusu tepkimelerin ekosistemde oluşturduğu küresel problemleri hava kirliliği, ozon azalımı, asit yağmurları, sera etkisi, küresel ısınma, emisyon ayak izi vb. olarak belirlemeleri sağlanır. Öğrencilerden bu problemlerin ekosisteme etkilerini yine kanıt kartlarındaki sözel ve görsel bilgileri kullanarak özetlemeleri istenir **(OB8)**. Küçük gruplara ayrılmaları sağlanan öğrencilerden belirledikleri problemlerden birini seçmeleri ve bilimsel raporlardan elde ettikleri verilere dayalı olarak problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulunmaları istenir **(SDB2.1, SDB2.2, SDB3.3, OB5, E3.6)**. Gruplar, seçtikleri problemin çözümüne yönelik önermeler sunar ve aynı problemin çözümüne yönelik sunulan önermeler ile kendi gruplarının sundukları önermeleri karşılaştırırlar. Önermeler üzerinden gerçekleştirdikleri bu akıl yürütme sürecinde öğrenciler önermeleri belirledikleri ölçütler temelinde karşılaştırır **(SDB1.2, SDB1.3)**. Öğrencilerin küçük grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Aynı problemin çözümü için önermelerde bulunan gruplardan kimyasal tepkimelere neden olan doğal ve insan faktörlü etmenler üzerinde çözüm önerilerini değerlendirmeleri istenir **(KB2.10, E3.10)**. Yapılan grup çalışması ile öğrencilerin grupla